
Chapter 10

The Internet

Outline

10.1 – Introduction

10.2 - How the Internet Works

- Basic Architecture, Connecting to an ISP, The Internet Today

10.3 - Internet Access Technologies

- DSL, cable modems, Fiber to the Home, and WiMAX

10.4 – The Future of the Internet

- Internet Governance & Building for the Future

10.5 - Implications for Cyber Security

10.1 Introduction to the Internet

- **Most used network in the world**
- **Not one network, but a network of networks**
- **Made up of thousands of networks of**
 - **National and state government agencies,**
 - **Non-profit organizations and for-profit companies.**
- **A rigidly controlled club**
 - **To exchange data, these networks must agree to use Internet protocols**
 - **TCP/IP MUST be supported by all networks**
- **Unrestricted applications and contents**
 - **Developed freely**

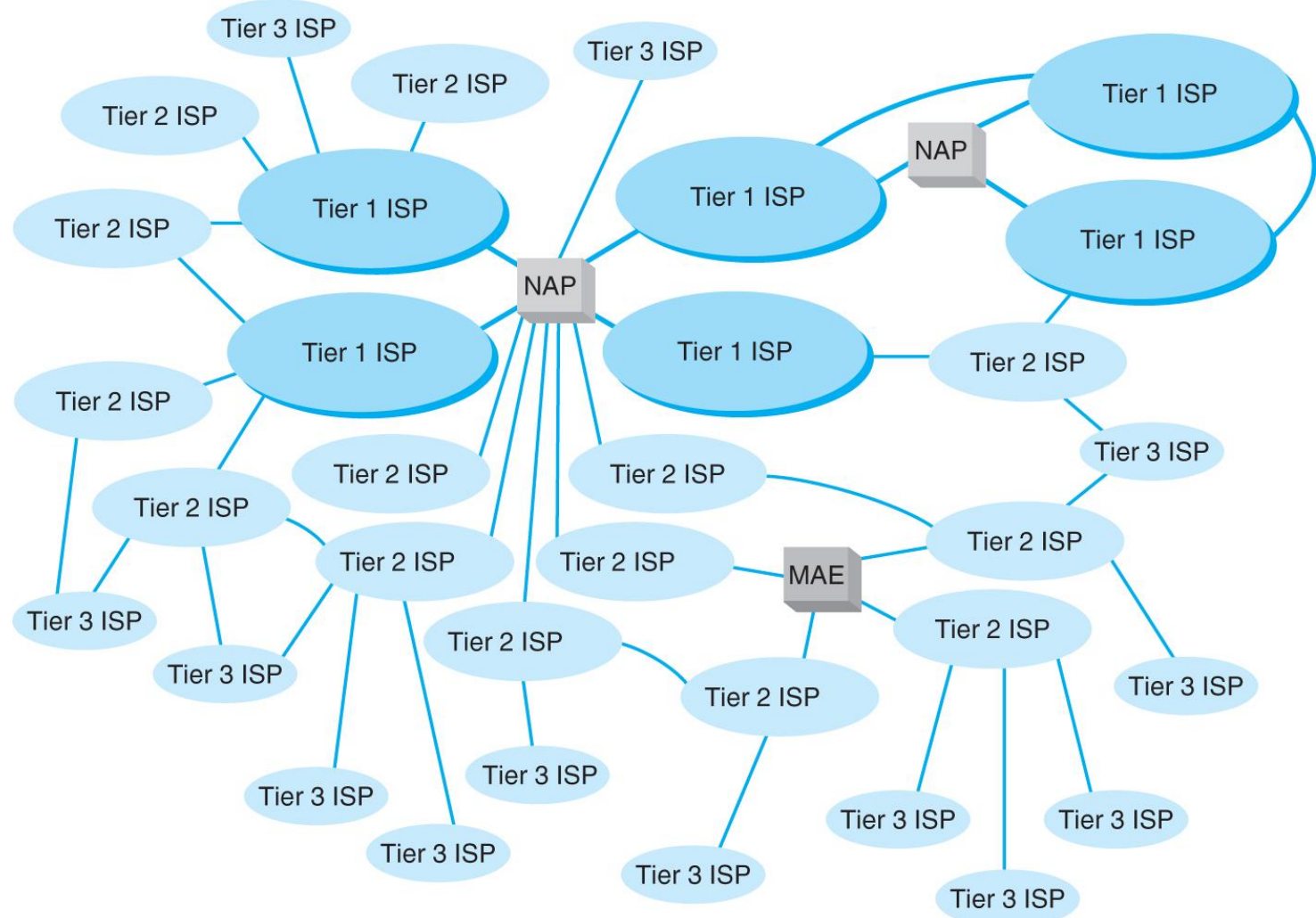
Internet's Hierarchical Structure

- **Tier 1 Internet Service Providers (ISPs)**
 - Provide services to their customers and sell access to tier 2 and 3 ISPs
- **Tier 2 ISPs**
 - Connect with tier 1 ISPs
 - Provide services to their customers and sell access to local ISPs
- **Tier 3 ISPs**
 - Connected to tier 1 or 2 ISPs
 - Sell access to individuals

Internet's Access Points

- **Network Access Points (NAPs)**
 - Connect tier 1 ISPs together
 - Sometimes large tier 2 and 3 ISPs also have access directly to NAPs
 - Indiana University, for example, which provides services to about 40,000 individuals, connects directly to the Chicago NAP
 - About a dozen NAPs in the U.S.
 - Run by common carriers such as Sprint and AT&T
- **Metropolitan Area Exchanges (MAEs)**
 - Connect tier 2 ISPs together

Basic Internet Architecture



Packet Exchange Charges

- **Peering**

- ISPs at the same level usually do not charge each other for exchanging messages



- **Higher level ISPs charge lower level ISPs**

- **Tier 3 ISPs charge individuals and corporate users for access**



Connecting to an ISP

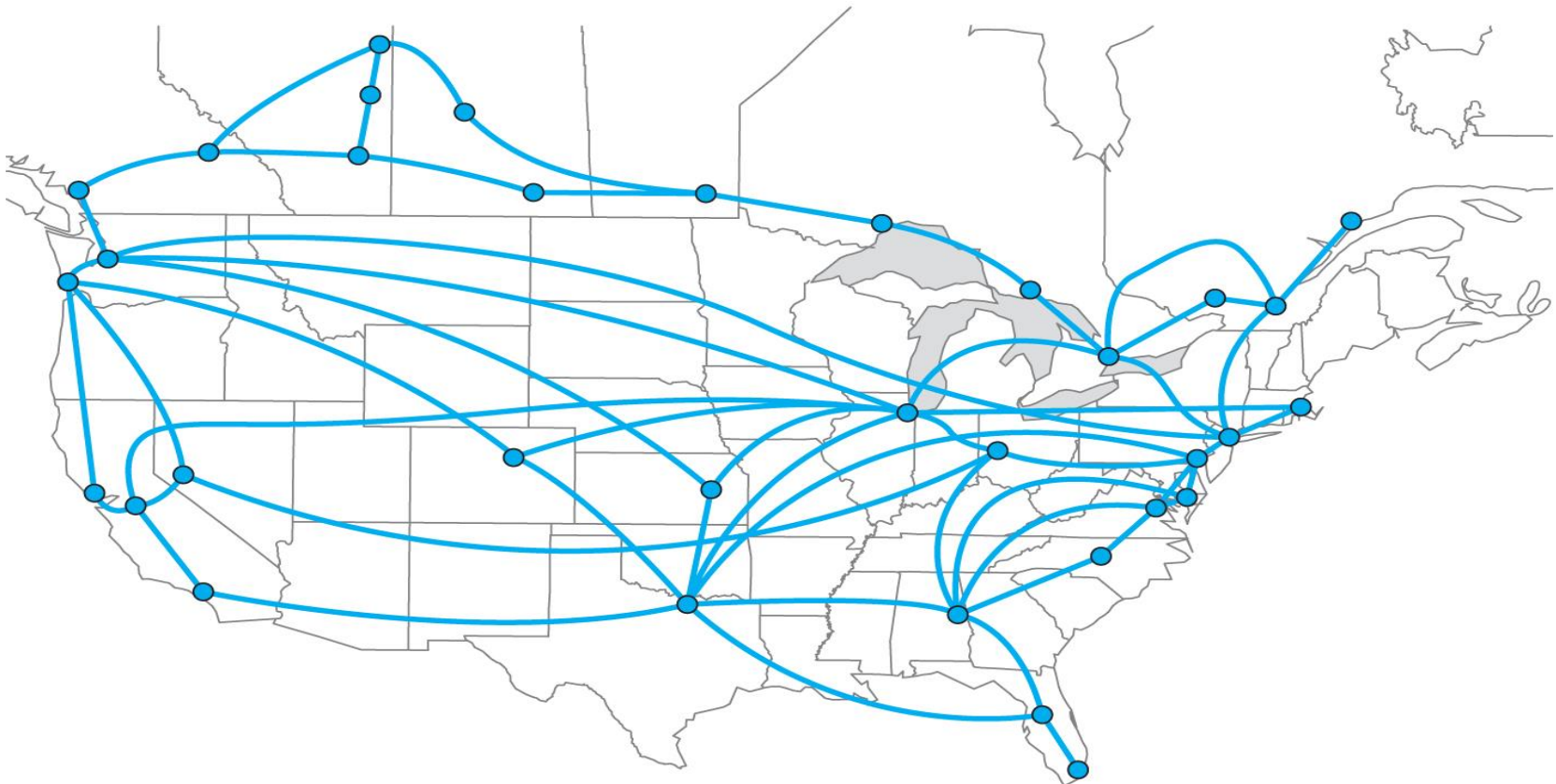
- **Done by through ISP's Point of Presence (POP)**
 - A place at which ISP provides service to its customers
- **Individual users**
 - Typically through cable or DSL
 - Userid and password checked by Remote Access Server (RAS)
 - Once logged in, the user can send packets
- **Corporate users**
 - Typically access the POP using a T-1, T-3 or ATM OC-3 connections provided by a common carrier
 - Cost = ISP charges + circuit charges

Internet Backbones

- **Backbone circuits for national ISPs**
 - OC-48 and OC-192 (10 Gbps) becoming more common
 - Larger backbones converting to OC-192 (10 Gbps)
 - OC-768 (40 Gbps) and use OC-3072 (160 Gbps) in experiment stage
- **Aggregate Internet traffic**
 - Growing rapidly
 - Internet traffic was about 80 Terabits per second (Tbps) in 2011.
 - NAPs and MAEs becoming bottlenecks
 - Requiring larger and larger switches
- www.navigators.com/isp.html

Sprint's Internet Backbone

- A tier 1 ISP in North America
- Circuits: mostly ATM OC-12; few OC-48 and OC-192



10.3 Internet Access Technologies

- **Internet access technologies**
 - **Most methods today are commonly called “broadband access”**
 - **Doesn’t refer to analog communication, rather it just means high speed**
 - **Digital Subscriber Line (DSL)**
 - **Cable Modems**

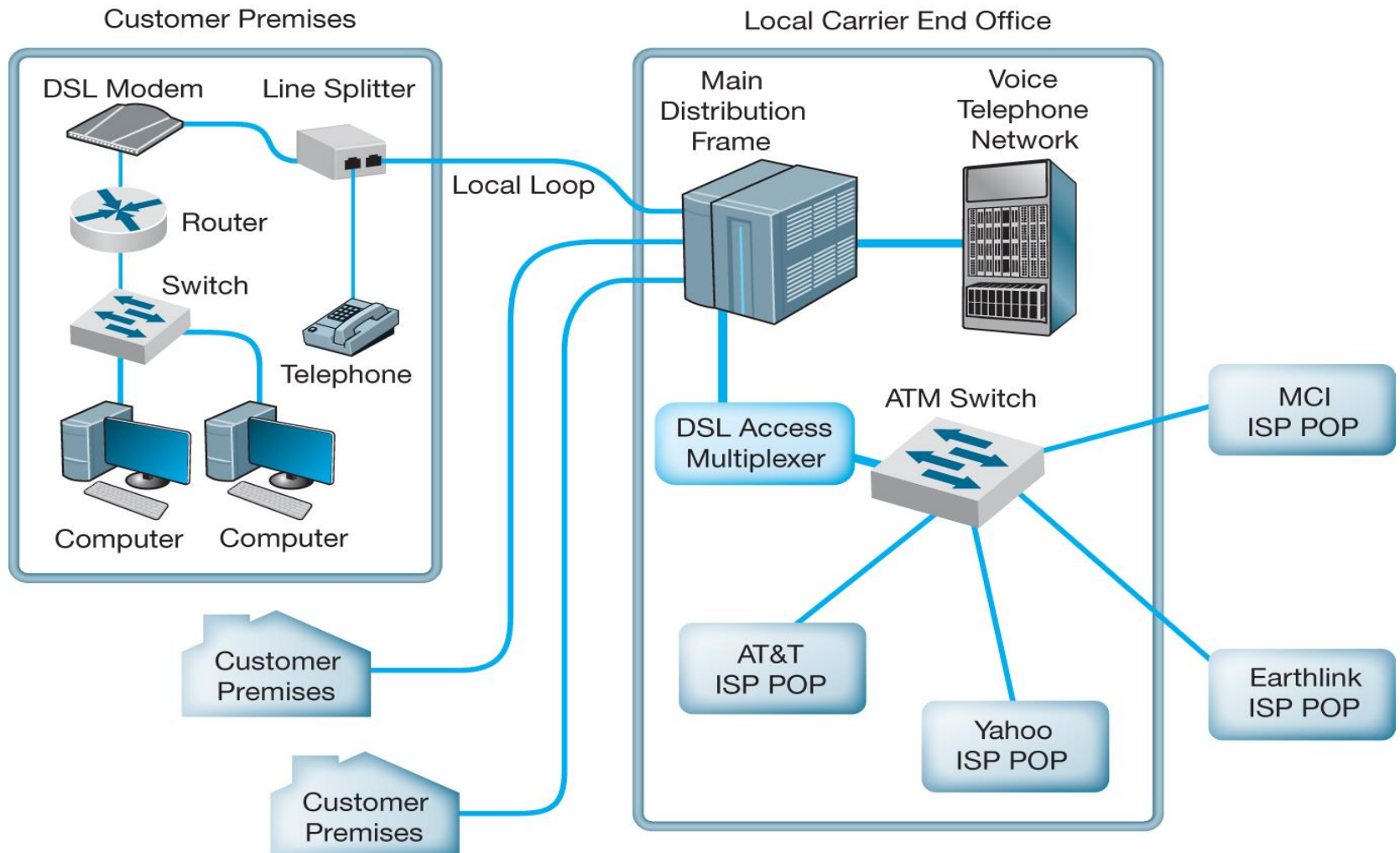
Digital Subscriber Line (DSL)

- **A point-to-point technology**
- **Designed to provide high speed data transmission over traditional telephone lines**
 - **Traditional telephone lines (local loop)**
 - **Limited capacity due to telephone and switching equipment at the end offices**
 - **Constrained by 4 KHz voice channel**
 - **Much higher bandwidth possible (with new technology based equipment → DSL)**
- **Requires changing telephone equipment; not rewiring the local loop**
- **Not available in all locations in the US**
 - **More wide spread in Asia, Europe and Canada**

Digital Subscriber Line (DSL)

- **Customer premises equipment (CPE) installed at customer location**
 - **Contains the line splitter**
 - **Directs traffic to phone network and DSL modem (aka DSL router)**
- **Local loops connect to the MDF**
 - **MDF splits neighborhood voice and data traffic to phone network and DSLAM (DSL access multiplexer)**

DSL Architecture



Types of DSL

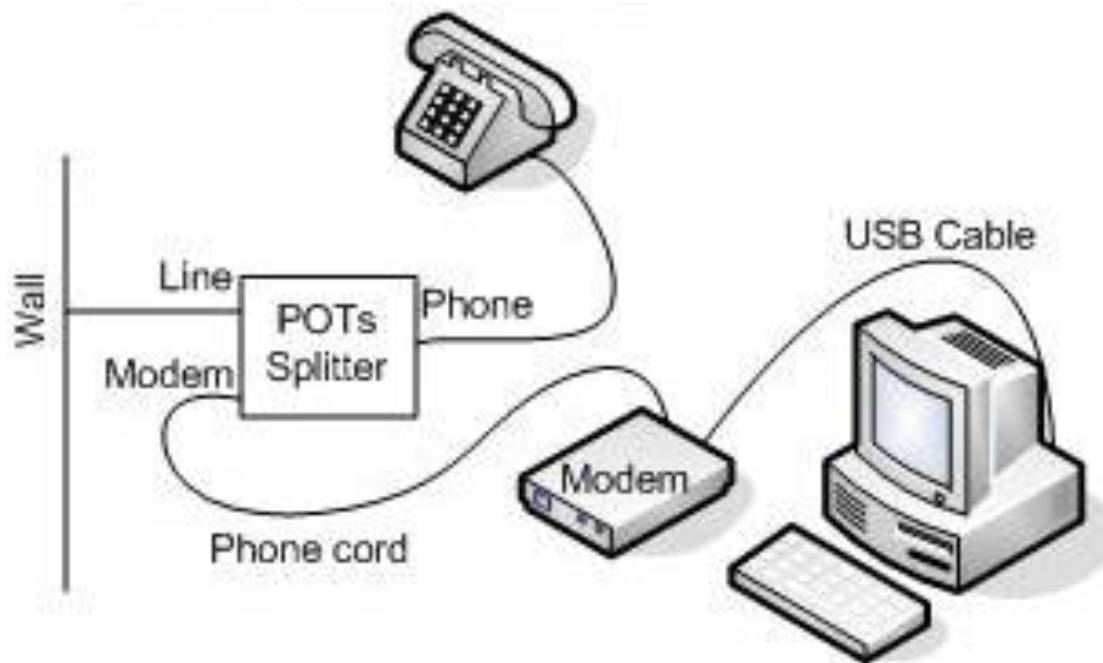
- **Asymmetric DSL (ADSL)**
 - Most common
 - Uses frequency division multiplexing
 - Uses three FDM channels
 - 4 KHz analog voice channel
 - A simplex data channel for downstream traffic
 - A slower duplex data channel for Upstream traffic
 - Size of digital channels
 - Depends on the distance (CPE-Office) (up to 18,000 ft)
 - Most common (T1): 1.5 Mbps down; 384 Kbps up

Types of DSL

- การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์และ **POTs Splitter**
- สายโทรศัพท์ที่ต่อกับอุปกรณ์ **ADSL** จะต้องเป็นสายตรงจากองค์การโทรศัพท์ โดยไม่มีการต่อพ่วงอุปกรณ์ใด ๆ การต่อพ่วงสามารถทำได้เมื่อต่อผ่านอุปกรณ์ **POTs splitter** เท่านั้น การต่อพ่วงโดยไม่ใช้ **POTs Splitter** จะทำให้สัญญาณ **ADSL** หด เมื่อมีการใช้สายโทรศัพท์ หรือสัญญาณ **ADSL** จะถูกรบกวนจนไม่สามารถใช้งานได้
- **POTS splitter** คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เราใช้โทรศัพท์ หรือแฟกซ์ได้ พร้อม ๆ กับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ด้วย **ADSL POTs Splitter** ทำหน้าที่ในการแยกสัญญาณที่เป็น **Voice** ออกจากสัญญาณ **ADSL** เพื่อไม่ให้สัญญาณรบกวนซึ่งกันและกัน
- อุปกรณ์ **POTs splitter** มี 3 ช่อง คือ **LINE, MODEM** และ **PHONE** ในการเชื่อมต่อให้นำสายโทรศัพท์ต่อเข้าที่ช่อง **LINE** และนำสายโทรศัพท์ที่ต่อไปยังโมเด็มต่อเข้าที่ช่อง **Modem** และ ต่อสายโทรศัพท์จากช่อง **PHONE** เข้าที่เครื่องรับโทรศัพท์
- อุปกรณ์ **POTs splitter** โดยปกติมาพร้อมกับอุปกรณ์เราเตอร์ หรือโมเด็ม

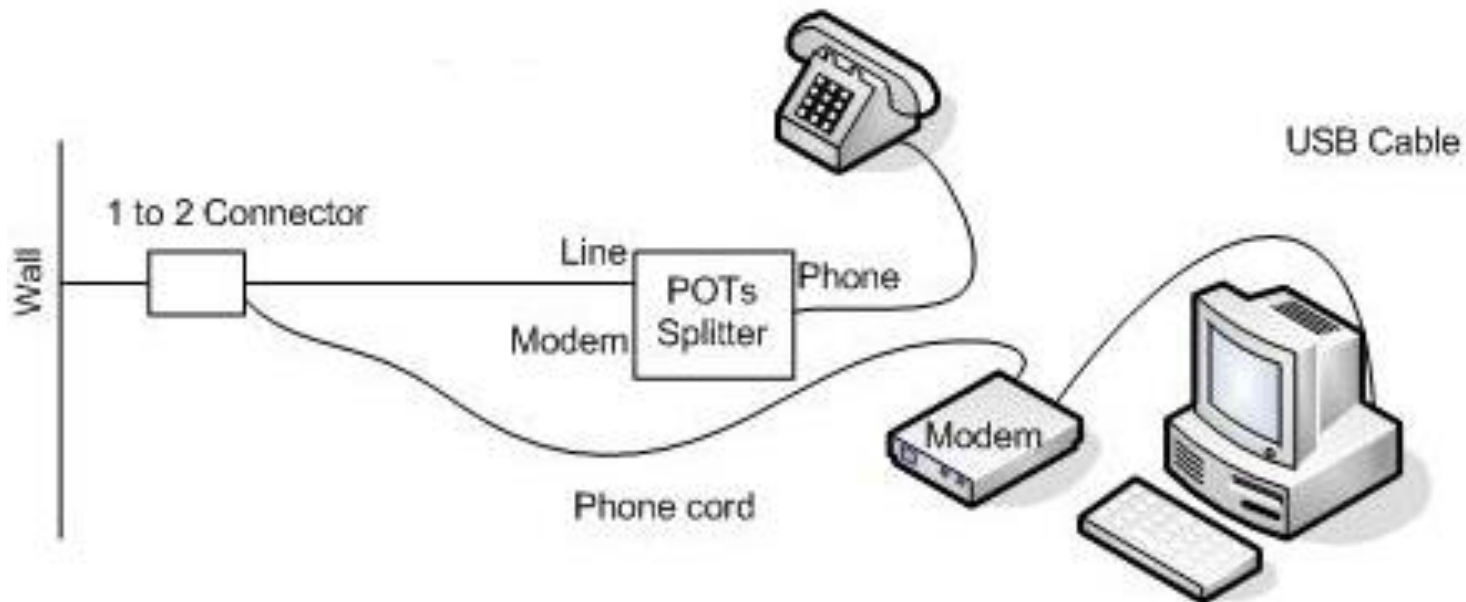
Types of DSL

- รูปแบบที่ **1** การเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน
- นำสายโทรศัพท์จากผนัง เชื่อมต่อเข้ากับช่อง **LINE** ของ **POTs splitter** นำสายโทรศัพท์จากเครื่องรับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อเข้ากับช่อง **PHONE** และต่อสายโทรศัพท์จากเราเตอร์เข้ากับช่อง **MODEM**



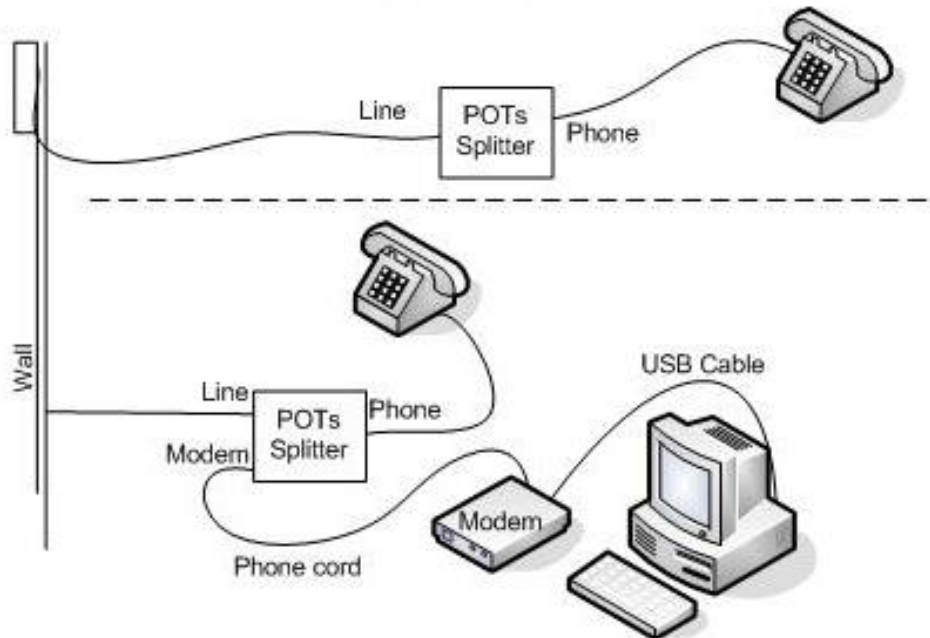
Types of DSL

- รูปแบบที่ **2** การต่อพ่วงโทรศัพท์มากกว่า **1** จุด
- การต่อพ่วงมากกว่า **1** จุด ต้องติดตั้ง **POTs splitter** มากกว่า **1** ตัว



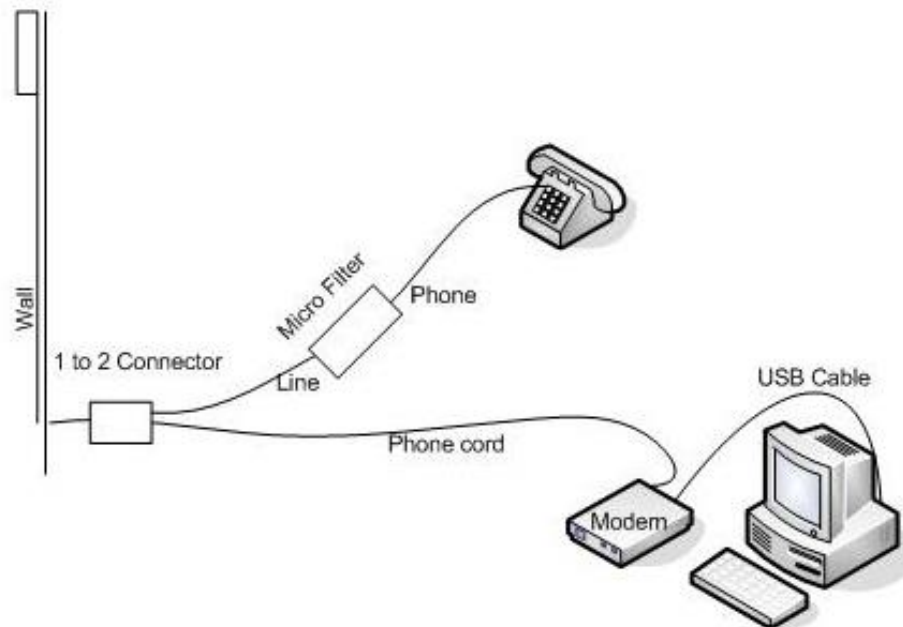
Types of DSL

- รูปแบบที่ 3 การต่อสายตรงเข้าโมเด็ม และต่อโทรศัพท์ผ่าน **POTs Splitter**
- ในบางกรณีการเชื่อมต่อผ่าน **POTs Splitter** อาจทำให้โมเด็มหรือเราเตอร์ไม่สามารถ **Sync** สัญญาณ **ADSL** ได้ต้องใช้อุปกรณ์แยกโทรศัพท์แบบธรรมดาทั่ว ๆ ไป (เข้า 1 ออก 2) และเชื่อมต่อไปยังโมเด็ม และ **POTs splitter** ดังภาพ



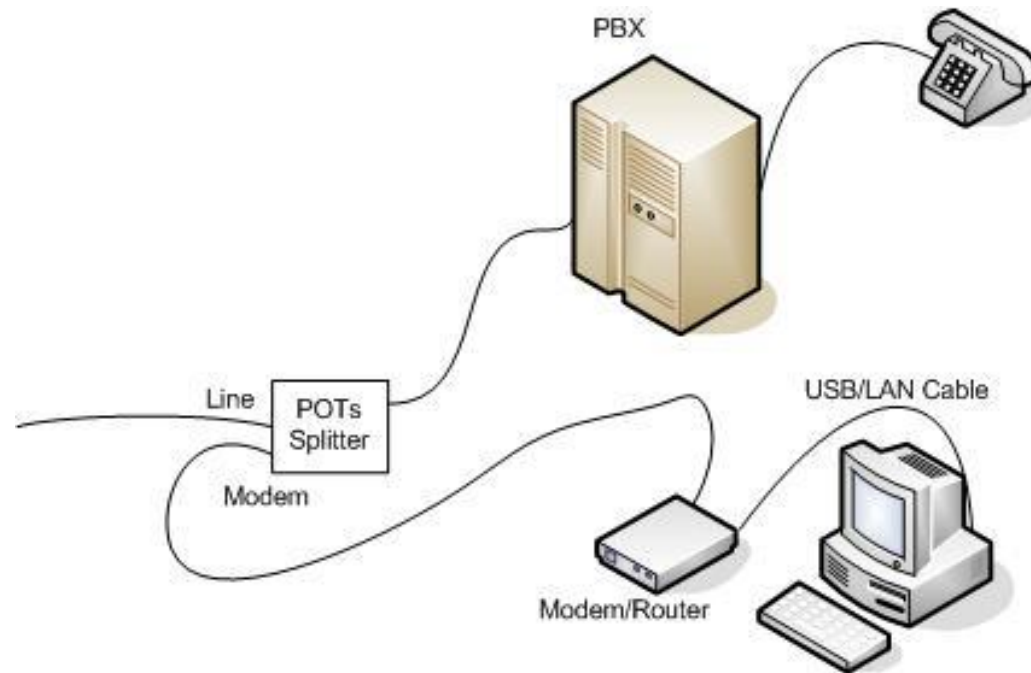
Types of DSL

- รูปแบบที่ 4 การเชื่อมต่อผ่าน **Micro filter**
- **Micro filter** เป็นอุปกรณ์กรองสัญญาณความถี่ต่ำ เพื่อป้องกันสัญญาณโทรศัพท์ที่เข้าไปรบกวนสัญญาณ **ADSL** อุปกรณ์ **Micro filter** มีสองช่อง คือ **Line** และ **Phone** ในการเชื่อมต่อ ต้องใช้อุปกรณ์แยกสายโทรศัพท์ แบบเข้า **1** ออก **2** และเชื่อมต่อสายโทรศัพท์จากอุปกรณ์แยกสายไปที่ **Micro filter** ที่ช่อง **Line** และต่อสายโทรศัพท์จากเครื่องรับโทรศัพท์เข้าที่ช่อง **Phone**



Types of DSL

- รูปแบบที่ 5 การเชื่อมต่อผ่านตู้สาขา **PBX**
- กรณีการเชื่อมต่อผ่านตู้สาขา เพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต **ADSL** ได้ ต้องมีการตัด - ต่อและเดินสายใหม่ ดังภาพ ถ้าใช้ **micro filter** ก็ต้องทำการตัด - ต่อสายเช่นเดียวกัน โดยต้องติดตั้งอุปกรณ์แยกสาย (เช่นเดียวกับรูปแบบที่ 4) และต่อ **micro filter** ก่อนเข้าสู่ **PABX**



DSL Data Rates

Maximum Downstream Rate	Maximum Upstream Rate
1.5 Mbps	384 Kbps
6 Mbps	640 Kbps
12 Mbps	1.5 Mbps
18 Mbps	1.5 Mbps
24 Mbps	3 Mbps

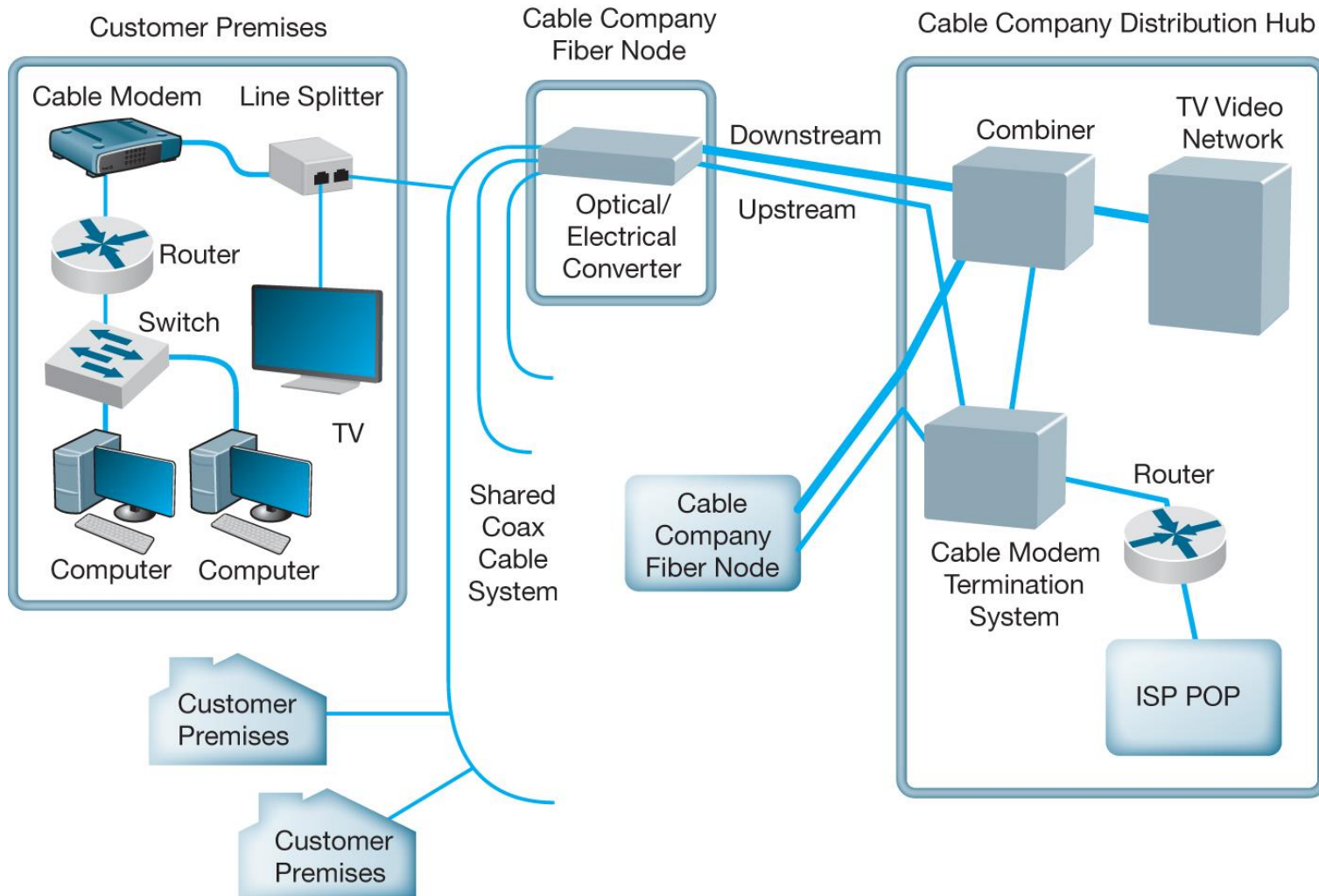
Cable Modems

- **A digital service offered by cable television companies**
- **Uses hybrid fiber coax**
- **Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS)**
 - Most common protocol used for cable modems
 - Not a formal standard
- **Offers vary (depends on the quality of cable plant)**
 - In theory: downstream: 150 Mbps; upstream: 100 Mbps
 - Typical: downstream: 1-10 Mbps; upstream 0.25 – 1 Mbps

Cable Modem Architecture

- **Similar to DSL (with one main difference):**
 - DSL: point-to-point technology
 - Cable modems: use shared multipoint circuits
 - All messages on the circuit heard by all computers on the circuit → security issue
 - 300 – 1000 customers per cable segment
- **Type of equipment used**
 - Cable Modem Termination System (CMTS)
 - Used for upstream traffic only
 - Converts data from DOCSIS to Internet protocols
 - Fiber Node with an Optical Electrical (OE) converter
 - Combiner (for downstream traffic only)
 - Combines Internet traffic with TV video traffic

Basic Cable Modem Architecture



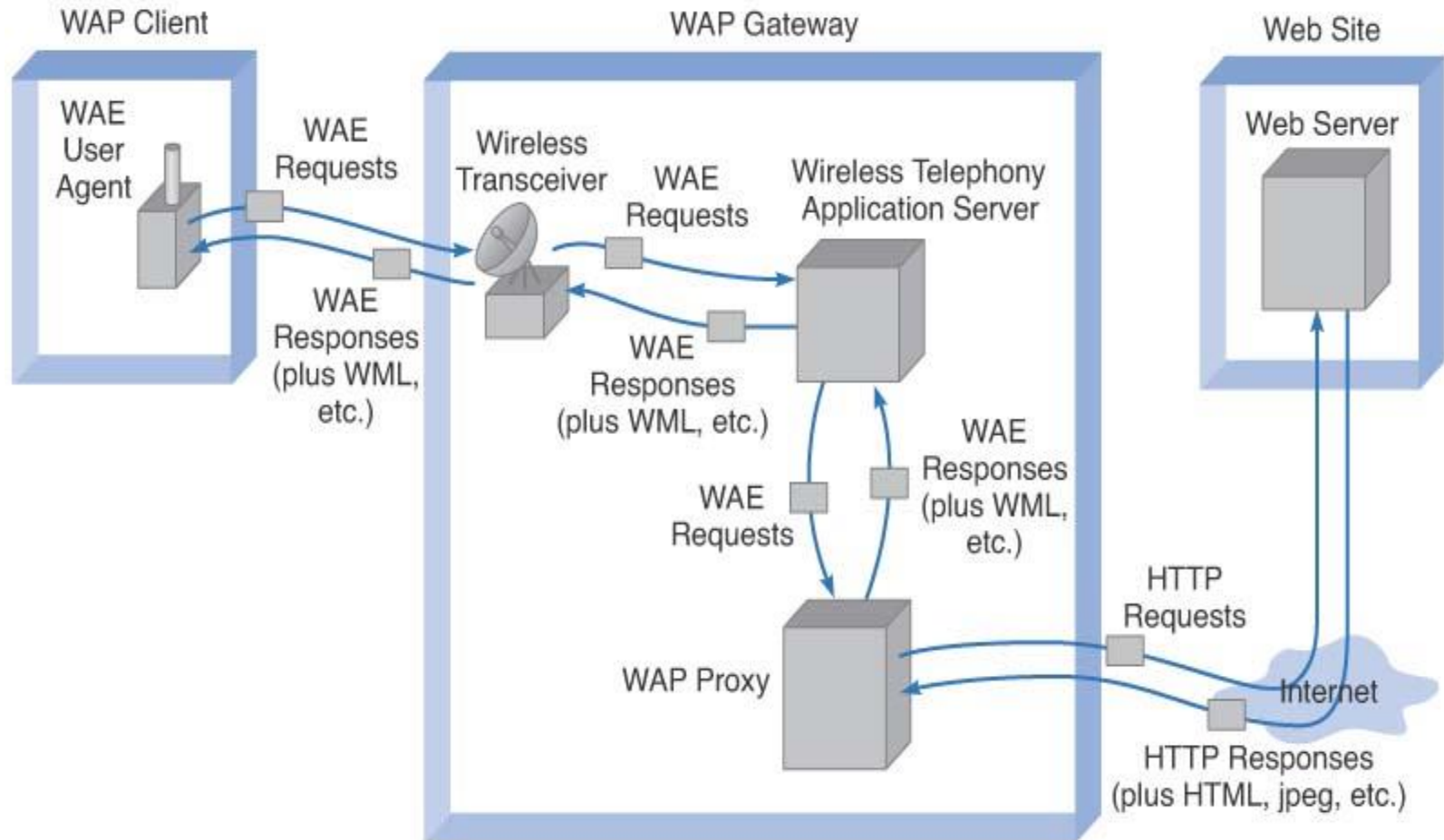
Fiber to the Home

- **A dedicated point-to-point fiber optic service**
- **An optical network unit (ONU) at the customer site acts like DSL or cable modem and converts signals in the optical fiber into an Ethernet format**
- **Commonly provides**
 - **1 Gbps services – both up and down stream**

Mobile Wireless

- **Allows users to access the Internet from any location**
- **Next major challenge in networking: Widespread mobile high speed Internet access**
- **Current Mobile wireless technologies**
 - **Slow access speeds compared to DSL,cable modem**
 - **WLAN: Higher speed, but limited range and locations**
 - **Wireless Application Protocol (WAP)**
 - **Based on Wireless Application Environment (WAE) and Wireless Markup Language (WML)**
 - **Streamlines HTTP and HTML for use in the very limited low speed and small screens of mobile devices**

WAP Architecture



Internet Governance

- No one organization operates the Internet
- Closest thing: Internet Society (ISOC)
 - Open membership professional society
 - Over 175 organizational and 8000 individual members in over 100 countries
 - Mission: “Open development, evolution and use of the Internet for the benefit of the people in the world.”
 - ISOC work areas
 - Public policy:
 - Involves in debates in copyright, censorship, privacy
 - Education
 - Training and education programs
 - Standards

ISOC Standard Bodies

- **Internet Engineering Task Force (IETF)**
 - Concerned with evolution of Internet architecture and smooth operation of Internet
 - Work through groups (organized by topics)
 - Request For Comments (RFC): basis of Internet standards
- **Internet Engineering Steering Group (IESG)**
 - Responsible for management of the standard process
 - Establishes and administers rules in creating standards
- **Internet Architecture Board (IAB)**
 - Provides strategic architectural oversight, guidance
- **Internet Research Task Force (IRTF)**
 - Focus on long-term specific issues

The Future of the Internet

- **Many new projects designing new technologies to evolve Internet**
- **Two primarily North American projects**
 - 1.) **1996 - Next Generation Internet (NGI) funded by NSF**
 - A group called University Corporation for Advanced Internet Development (UCAID) started with 34 universities
 - Developed the Abilene network (also called Internet 2)
 - 2.) **Advanced Research and Development Network Operations Center (ARDNOC) funded by Canadian government, Developed CA*Net**

INTERNET.
IN

OCTOBER 2014



This world map illustrates a dense network of shipping routes. The map is color-coded by ocean: North Atlantic (blue), South Atlantic (green), Indian (red), and Pacific (yellow). Numerous white dots represent ports, and thick, multi-colored lines represent shipping lanes connecting them. The map includes labels for major countries and oceans.

<https://blog.usejournal.com/the-future-of-undersea-internet-cables-f3e5f77de019>

Features of Future Internet

- **Access via Gigapops, similar to NAPs**
 - Operate at very high speeds (10 Gbps) using SONET, ATM and IPv6 protocols
- **IPv6 not IPv4**
- **New protocol development focuses on issues like**
 - Quality of Service
 - Multicasting
- **New applications include**
 - Tele-immersion
 - Videoconferencing

10.5 Implications for Cyber Security

- **Security at home Internet has become increasingly important.**
 - Not to attack home computer, but use it to attack others in DDOS
 - User's own Internet is flooded with outgoing messages that he or she can't use the Internet.
 - DDOS software is most contained in a video, a song, or a free application that was downloaded.
 - IoT for "smart" devices shifts the attackers to the next level. Users don't bother to update them. Bugs in these devices can accept the DDOS.

Thailand Internet Bandwidth

- Thailand Internet Bandwidth

<http://internet.nectec.or.th/webstats/bandwidth.iir?Sec=bandwidth>

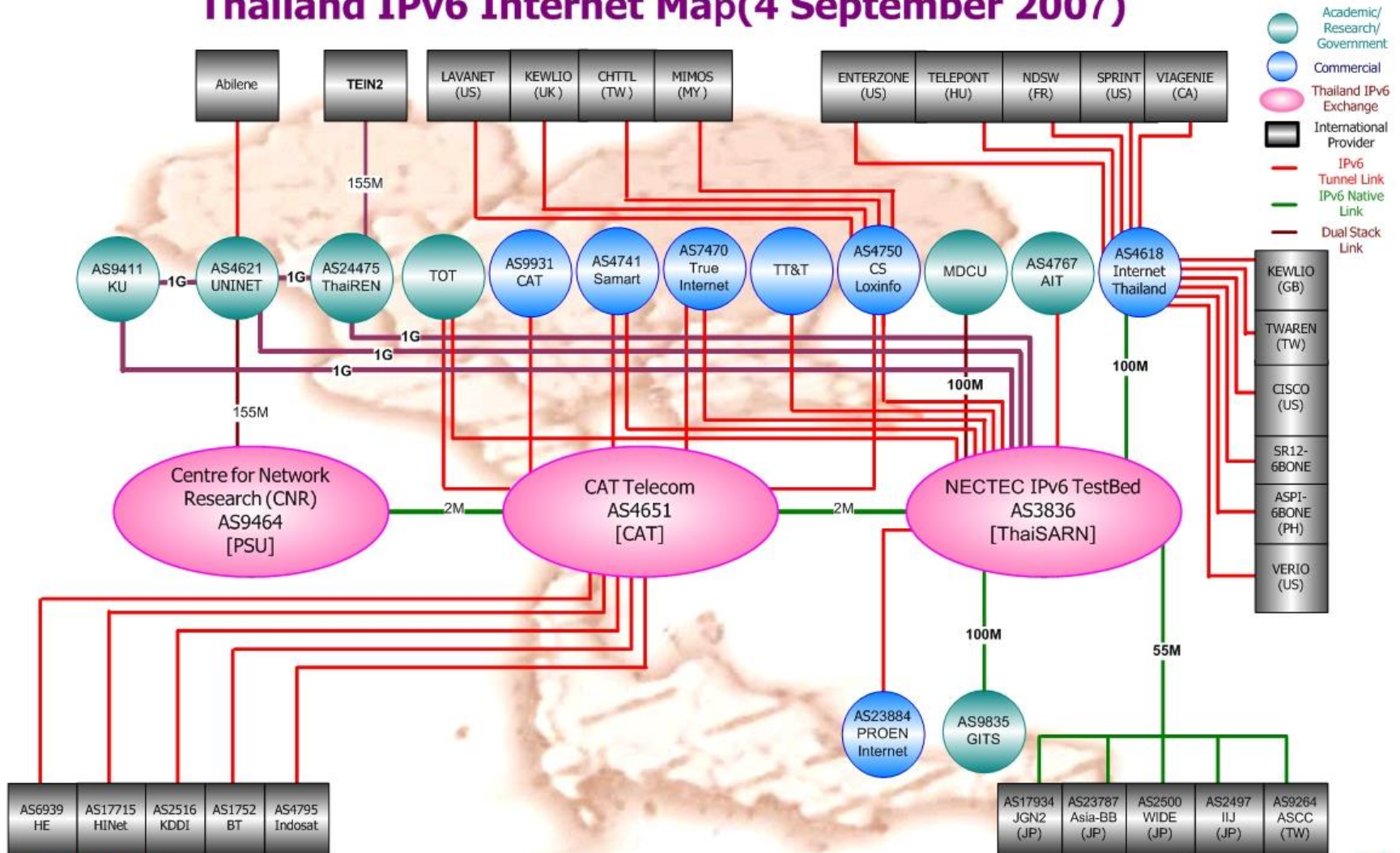
- Thailand Internet Map

http://internet.nectec.or.th/webstats/internetmap.current.iir?Sec=internetmap_current

Thailand Internet usage

- NECTEC summarizes the statistic of Thailand Internet at
<http://internet.nectec.or.th/webstats/home.iir?Sec=home>

Thailand IPv6 Internet Map(4 September 2007)



DISCLAIMER

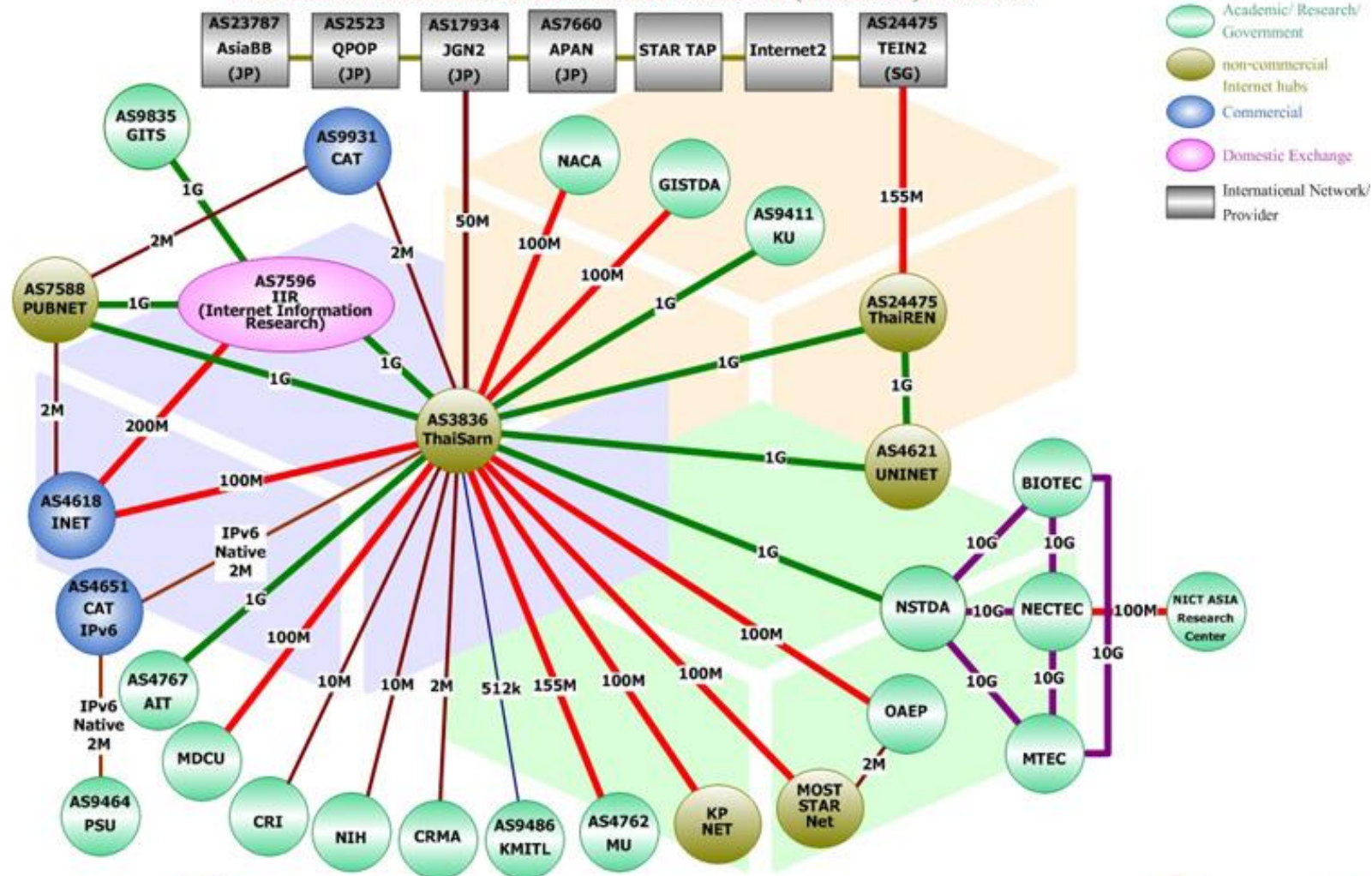
Chart Date: 2007-09-04

This chart is designed, maintained and copyrighted by Chatchai Chan-In ThaiSarn, NECTEC. All rights reserved. The chart contains information based on those of testing purpose only. We welcome update information, but reserve the rights to verify the accuracy of the given information. Please contact us at ipv6@nectec.or.th.

NECTEC
a member of NSTDA

<http://internet.nectec.or.th/internetmap/ipv6map/?height=600&width=800>

Thai Social/Scientific Academic and Research (ThaiSarn) Network

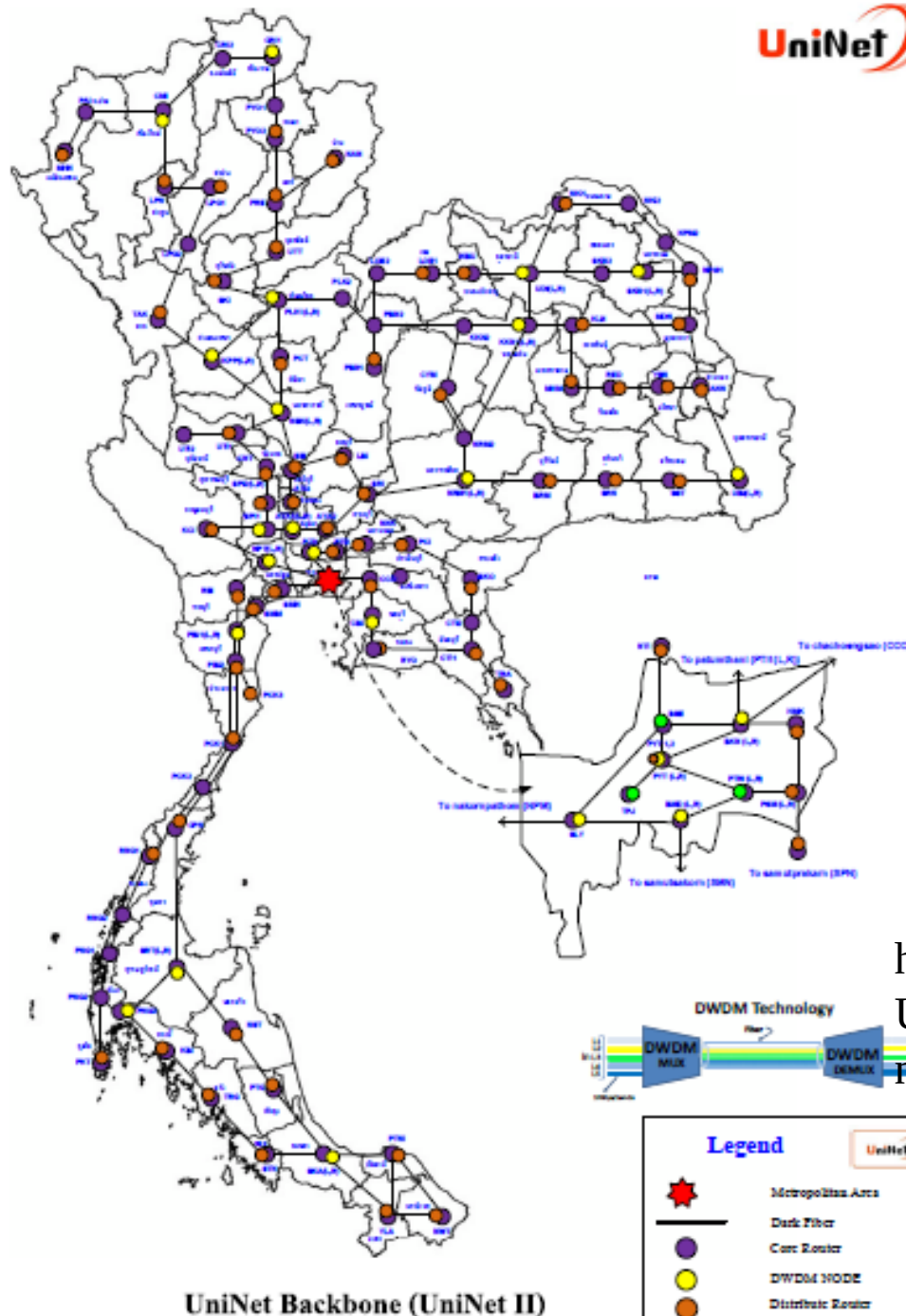


NECTEC
a member of NSTDA

This chart is designed, maintained copyrighted by Chatchai Chan-In ThaiSarn, NECTEC. All rights reserved.
The information contained in this chart is based actual measurements and estimation. We welcome update information, but reserve the rights to verify the accuracy of the given information. Please contact us at noc@nectec.or.th

ไทยสาร 3
ThaiSarn3
Thailand's Next Generation Internet

<http://internet.nectec.or.th/internetmap/thaisarnmap/?height=600&width=800>



<http://webapp.uni.net.th/UniNet/NedNetBlackboneMap.php>

References

- <http://support.loxinfo.co.th/tutorial.asp?where=adsl/splitter>
- <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2184rank.html>
- http://internet.nectec.or.th/webstats/internetmap.current.iir?Sec=internetmap_current
- <http://webapp.uni.net.th/UniNet/NedNetBlackboneMap.php>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Thailand
- **Business Data Communications and Networking 11th Edition, Alan Dennis, Alexandra Durcikova**